VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Semestrální práce

magisterský navazující studijní program **Kybernetika, automatizace a měření**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Bc. Oliver Drga ***ID:*** 247362

Ročník: 2 ***Akademický rok:*** 2026/27

NÁZEV TÉMATU:

Návrh systému vizuální manipulace pro Delta Robota

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Navrhněte a realizujte dopravní pás včetně systému jeho vzdáleného řízení.
2. Integrujte Smart Camera do prostředí Automation Studio. Zaměřte se na detekci, rozpoznání a sledování objektů pohybujících se na dopravním pásu.
3. Implementujte algoritmus vizuálního serva pro plynulé a přesné navádění koncového efektoru robotu na cílový objekt.
4. Vytvořte softwarový modul pro predikci polohy objektů na pohybujícím se dopravním pásu a využijte jej ke kompenzaci zpoždění řídicího systému.
5. Navrhněte Delta robot s rotačními pohony jednotlivých os a realizujte jeho řízení.

Na semestrální práci je nutné vypracovat body č. 1 a 2 zadání.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Corke, P. I.: Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB® 3rd edition , Cham: Springer International Publishing, 2023, ISBN 9783031072628.

Termín zadání: 14.9.2026 ***Termín odevzdání:*** 6.1.2027

Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D.

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor semestrální práce nesmí při vytváření semestrální práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.